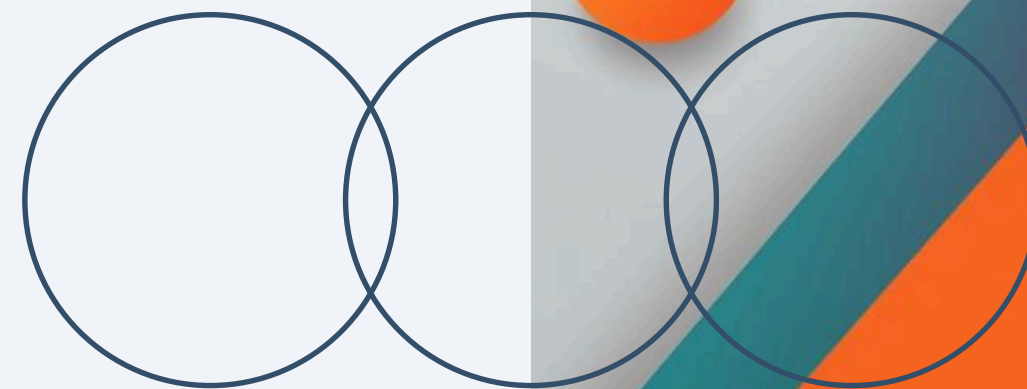


Análise e Refatoração de Code Smells em Projeto React (Novu)

Bruno Melo
Vitor Nayan



Descrição Do Projeto

O que é o Novu?

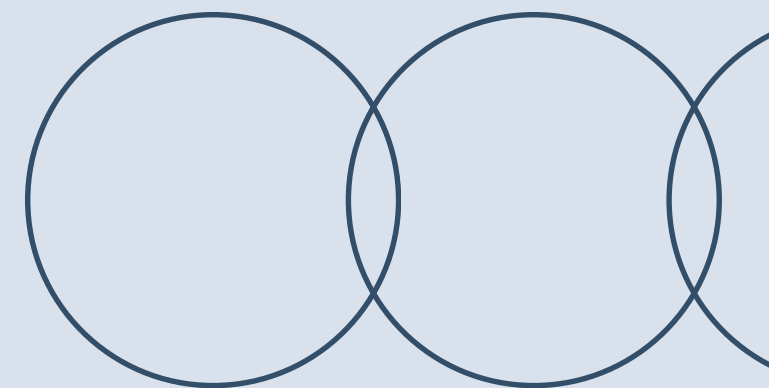
Uma infraestrutura de notificação open-source para produtos modernos. Funciona como uma plataforma unificada que simplifica o envio de notificações através de múltiplos canais.

Principais Funcionalidades

- Inbox/In-App: Centro de notificações em tempo real.
- Multicanal: Suporte para E-mail, SMS, Push e Chat (Slack, Discord, etc.).
- Workflow Engine: Motor para criar fluxos de notificação customizados.

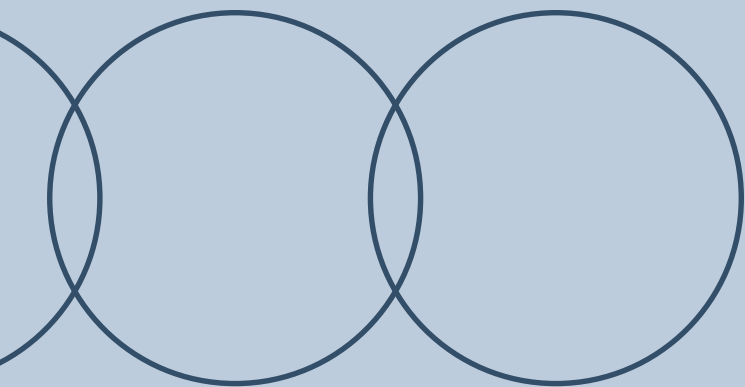
Stack Tecnológica

- React, TypeScript, Node.js (Monorepo).
- Arquitetura baseada em componentes e provedores.



Diagnóstico Inicial

Total de Smells



Ferramenta de Análise

Snifftsx (Análise estática de código React/TS).

Escopo da Análise

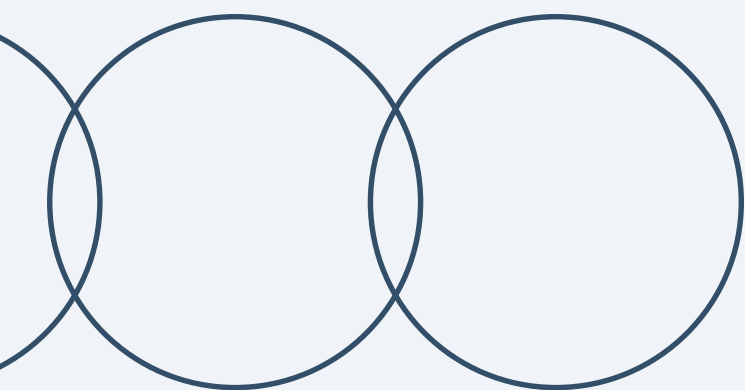
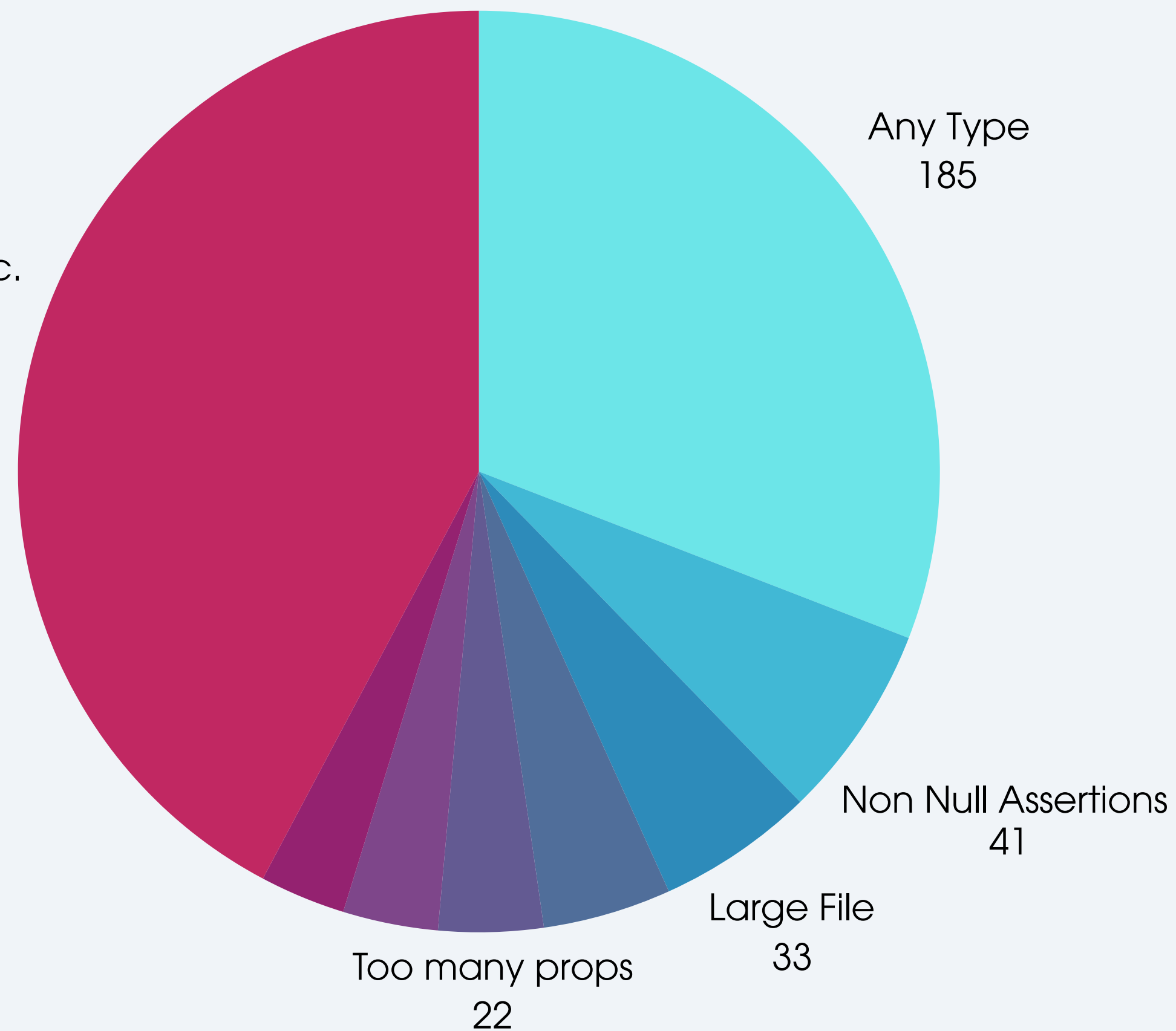
Componentes e arquivos do projeto

Total de Smells Identificados: 599

- Smells em Componentes: 566
- Arquivos Grandes (Large Files): 33

Distribuição dos Tipos de Smells

Outros (Multiple Booleans, etc.)
253



Estratégia de Refatoração

Non Null Assertions

Eliminar o uso inseguro do operador !

Missing Union Type Abstraction

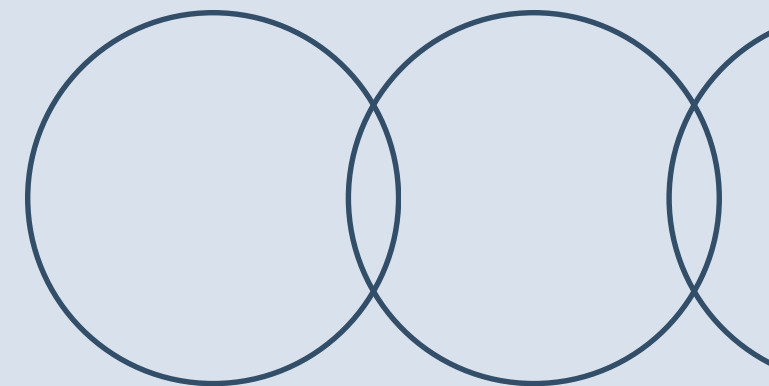
Eliminar repetição de strings literais criando Tipos Nomeados

Any Type

Substituir tipos genéricos por interfaces ou tipos específicos

Overly Flexible Props

Restringir propriedades de componentes que aceitavam "qualquer coisa"



Refatoração 1 - Non Null Assertions

O Problema

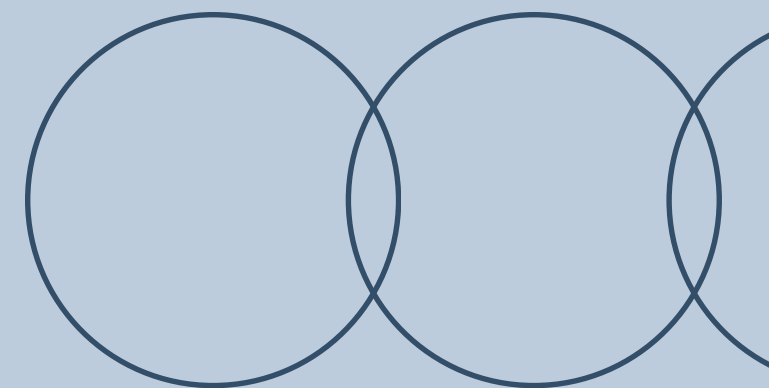
Forçar o compilador a aceitar um valor como não-nulo (variável!)
risco de runtime errors.

Solução Aplicada

- Adição de Guard Clauses (if (!var) return null).
- Remoção do operador ! onde o TypeScript já inferia o tipo corretamente.

Arquivos Modificados

- activity-header.tsx, status-preview-card.tsx
- questionnaire-form.tsx, publish-button.tsx (2x)
- inbound-webhook-url.tsx, subscriber-tabs.tsx (2x)
- tree-view.tsx (2x)



Refatoração 2 - Missing Union Type Abstraction

O Problema

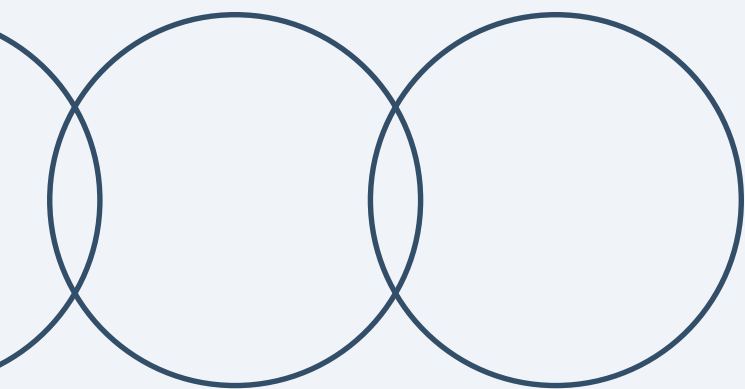
Repetição de strings literais (ex: 'sm' | 'md') em múltiplos lugares, dificultando manutenção.

Solução Aplicada

Extração de Type Aliases e interfaces reutilizáveis.

Arquivos Modificados

- amount-input.tsx (Criação de InputSize)
- active-plan-banner.tsx (Criação de BillingInterval)
- workflow-hover-card.tsx (Criação de ChangeType e ActionType)
- maily-kit.tsx (Criação de Genérico ExtensionOption<T>)
- types.ts (Decomposição de objetos complexos)



Refatoração 3 - Any Type

O Problema

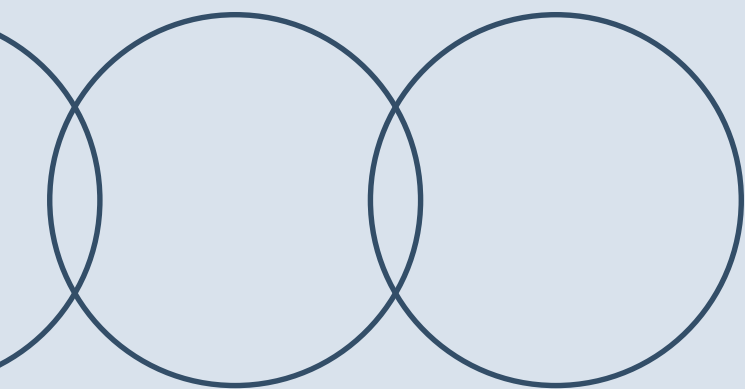
Desativação da checagem do TypeScript (: any), perdendo segurança e autocompletar.

Solução Aplicada

Investigação de tipos corretos (internos e bibliotecas externas) e uso de Generics.

Arquivos Modificados

- activity-table-row.tsx (Uso de IActivity)
- ai-drawer.tsx (Tipos de lib externa SearchFunctions)
- create-environment-button.tsx (Remoção de casting desnecessário)
- edit-environment-sheet.tsx (Tratamento de erro NovuApiError)
- checkbox.tsx (Tipagem de variáveis CSS)
- use-preview-context.ts (Uso de Generics em funções)



Refatoração 4 - Overly Flexible Props

O Problema

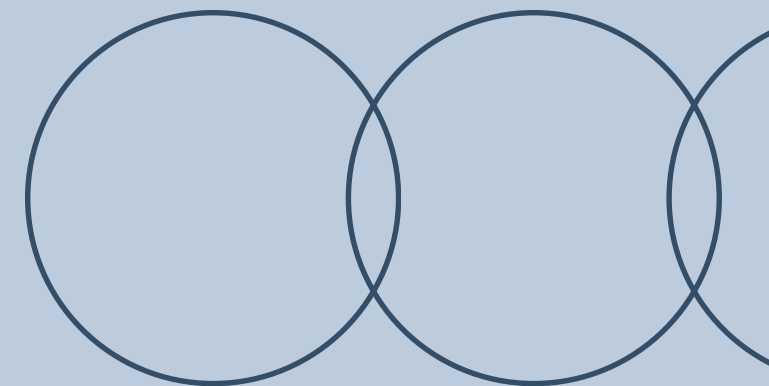
Componentes recebendo props ou children como any.

Solução Aplicada

- Uso de `React.ReactNode` para children.
- Uso de `React.ComponentPropsWithoutRef<'tag'>` para elementos HTML nativos.

Arquivos Modificados

- `translation-decorator.tsx` (Tipagem explícita de `forwardRef`)
- `auth.resource.tsx`, `index.tsx`, `organization.resource.tsx` (Providers)
- `icons.tsx` (SVG Props)
- `Mdx.tsx` (5 componentes: `tr`, `thead`, `ol`, `Frame`, `Info`)



Resultado:

- Código mais seguro (menos any e !).
- Melhor manutenibilidade (tipos centralizados).
- Redução da dívida técnica nas áreas críticas de tipagem.
- Confirmação de redução no relatório final da ferramenta sniffitsx.

